APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica - Nº0982

Realizar Instalação e Retirada de Conector L Preformado LM (LDMT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº005/2023

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Instalar Conector Preformado Em Formato “L” 7
5.3- Retirada Conector Preformado Em Formato “L” 9
6- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7,20 e 21 10
7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
8- INDICADORES 11
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
10- VIGÊNCIA 11
11- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
POP	Procedimento Operacional Padrão
LDMT	Linha de Distribuição de Media Tensão
LM	Linha Morta

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clécio da Silva Nascimento	clecio.nascmento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/06/2023	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação e Retirada De Conector L Preformado LM (LDMT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de fornecer aos profissionais das equipes o passo a passo para a devida instalação e retirada De Conector Preformado em formato "L" para linhas de distribuição em média tensão (LDMT) no Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais do Grupo Energisa e contratadas que executam serviços técnicos de construção e manutenção nas linhas de distribuição de média tensão desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

5.2- Instalar Conector Preformado Em Formato "L"

A instalação de conector preformado em formato "L" para linha de distribuição de média tensão (LDMT) em linhas mortas deve ser realizada por profissionais treinados e habilitados, e deve seguir as normas de segurança elétrica aplicáveis.

Passos básicos para instalar em uma linha morta incluem:

- Desenergize a linha e instale aterramento temporário nas duas extremidades do trecho onde o conector será instalado, para garantir a segurança dos trabalhadores;
- Verifique se os conectores e cabos estão limpos e sem oxidação, se necessário, limpe-os com um pano seco ou com uma escova de aço macia;
- Verifique o tamanho e o tipo de conector preformado a ser instalado;

NOTAS:

1. Certifique-se de que o conector é compatível com o tamanho e o tipo de condutor da linha.

- Posicione os cabos nos conectores, verificando se eles estão na posição correta;
- Coloque o conector preformado no condutor da linha, conforme figura 1;

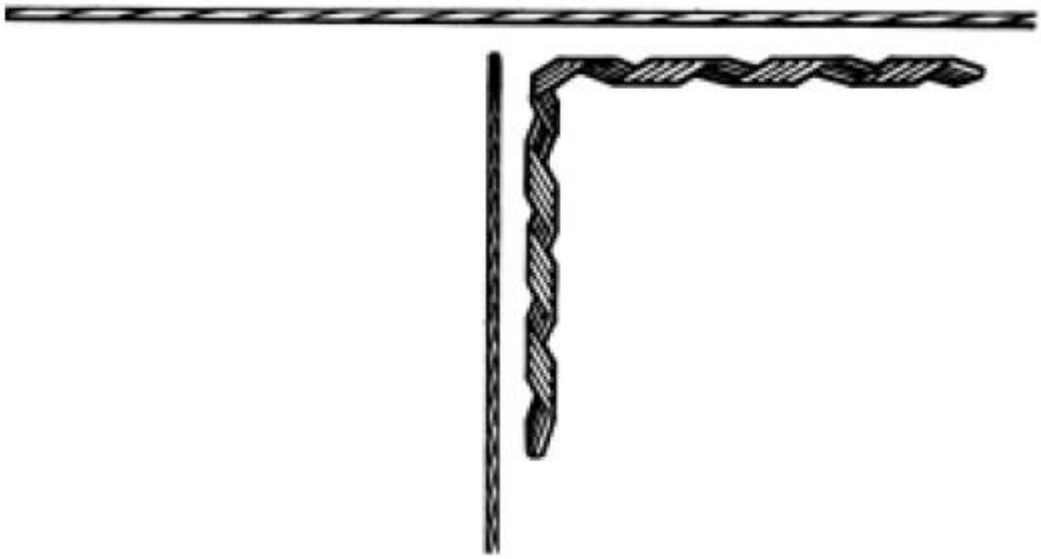

Figura 1 – Posição Inicial

- Posicione o conector no local correto e certifique-se de que está bem fixado, de acordo com a figura 2, iniciando a aplicação fazendo passar uma perna de conector sobre o uma perna e a outra perna pelo de fio;

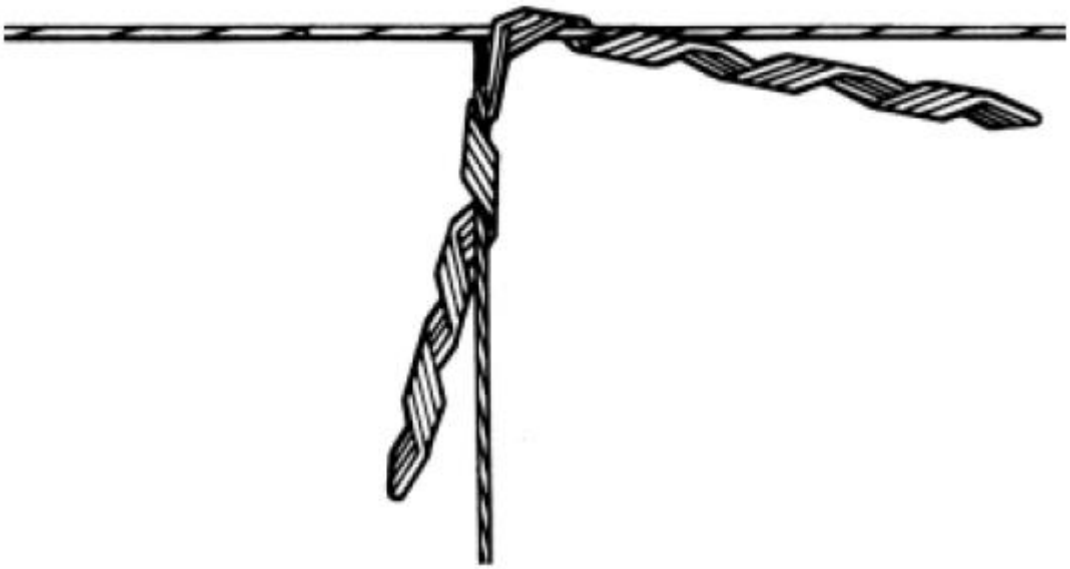

Figura 2 – Aplicação do Conector

- Aplicar cada perna dando duas voltas;
- Verifique se a instalação dos conectores está de acordo com as normas técnicas aplicáveis;

- Verifique se a instalação dos conectores está firme e alinhada corretamente;
- Realize os testes elétricos de acordo com as normas e regulamentações técnicas aplicáveis;
- Retire os aterramentos temporários;
- Ligue a linha novamente;
- Repetir o mesmo processo para todos os condutores.

NOTAS:

1. Atenção as formas e dimensões dos materiais preformados para sua devida aplicação;
2. Sempre armazenar os materiais preformados em sua embalagem original]
3. Não deixar o preformado solto ou espalhado;
4. Não se deve jogar ou pisar no preformado e nem molhar antes da aplicação;
5. Verifique se as características do cabo e do preformado são compatíveis e tem o mesmo sentido de encordoamento;

5.3- Retirada Conector Preformado em Formato "L"

Para retirar do conector preformado me formato "L" de uma linha morta, os passos básicos incluem:

- Verifique as condições da linha antes da retirada. Certifique-se de que a linha está desenergizada e que todas as medidas de segurança foram tomadas.
- Desenergize a linha e instale aterramento temporário nas duas extremidades do trecho onde o conector será retirado, para garantir a segurança dos trabalhadores;
- Remova as proteções dos conectores e cabos;
- Retire os conectores e cabos com cuidado, verificando se há danos ou desgastes que possam comprometer a integridade da linha;
- Verifique se os cabos estão limpos e sem oxidação, se necessário, limpe-os com um pano seco ou com uma escova de aço macia;
- Verifique se os conectores estão em boas condições e sem desgaste, se necessário, substitua-os por conectores novos;
- Realize o aperto dos conectores com a chave adequada, seguindo as recomendações do fabricante e as normas técnicas aplicáveis;
- Realize os testes elétricos de acordo com as normas e regulamentações técnicas aplicáveis;

- Retire os aterramentos temporários;
- Ligue a linha novamente;

6- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 7,20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

7- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	02
Uniforme retardante a chama	Necessário
Cinto de segurança tipo paraquedista e acessórios	Necessário
Mangas Isolantes	02 pares
Luva de borracha isolada para LDAT	02 pares
Escada Isolante	02
Manta isolante	02
Bastão isolantes	02
Tapete Isolantes	02
Cobertura Isolantes	Necessário
Pano de limpeza não abrasivo - Limpo e Seco	Necessário
Bloqueador solar	02
Capacete com jugular	02
Balde de lona	01
Botina de segurança	02 pares
Detector de Tensão Sem Contato	01
Sistema de Aterramento Temporário	02
Suporte isolante	02
Conjunto de sinalização (fitas, correntes)	02
Cones de sinalização	06

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
07/02/2023	Vigente	-	07/02/2026	-

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD - EAC	PDF	18/05/2023
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD – EMG/ENF		
Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD – EMS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD – EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD – EPB/EBO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD – ERO		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD – ESE		
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD – ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD - ETO		